

بسم الله الرحمن الرحيم

ازمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل سال ۱۳۸۴

مهندسی فناوری اطلاعات (IT)
۱- تجارت الکترونیکی، ۲- سیستم‌های چند رسانه‌ای،
۳- مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی، ۴- امنیت اطلاعات،
۵- شبکه‌های کامپیوتری
(کد ۱۲۷۶)

نام و نام خانوادگی داوطلب: شماره داوطلبی:
تعداد سؤال: ۱۳۰ مدت پاسخگویی: ۲۱۰ دقیقه

مواد امتحانی رشته مهندسی فناوری اطلاعات (IT)، تعداد و شماره سؤالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	زبان عمومی تخصصی	۳۰	۱	۳۰
۲	دروس مشترک (ساختمان گستره، ساختمان داده‌ها، طراحی الگوریتم، مهندسی نرم‌افزار، شبکه‌های کامپیوتری)	۵۰	۳۱	۸۰
۳	اصول و مبانی مدیریت	۱۰	۸۱	۹۰
۴	اصول طراحی پایگاه داده‌ها	۱۰	۹۱	۱۰۰
۵	هوش مصنوعی	۱۰	۱۰۱	۱۱۰
۶	سیستم‌های عامل	۱۰	۱۱۱	۱۲۰
۷	معماری کامپیوتر	۱۰	۱۲۱	۱۳۰

اسفند ماه سال ۱۳۸۳

استفاده از ماشین حساب مجاز نمی‌باشد.

Part A: Grammar and Vocabulary

Choose the best answer to each question.

- 1- Pictures ----- with a telescope are inverted.
1) to take 2) taken 3) are taken 4) they took them
- 2- ----- the financial means to remain independent, he decided to seek employment.
1) Deprived of 2) To be deprived of 3) He was deprived of 4) That he was deprived of
- 3- They offer many advantages to small business owners ----- problematic.
1) it is 2) despite its 3) however it is 4) even though it is
- 4- They didn't finish the project in time though they had ----- three weeks to it.
1) adhered 2) supplied 3) allocated 4) regarded
- 5- The man's bad behavior often brought him into ----- with his colleagues.
1) indulgence 2) conflict 3) aggression 4) participation
- 6- The scientist ----- all of his new ideas in this article.
1) achieved 2) coincided 3) compelled 4) incorporated
- 7- With better medicine, we can stop the ----- of that disease.
1) exhibition 2) perception 3) proliferation 4) accumulation
- 8- Planning a meal for 500 people is no ----- matter.
1) trivial 2) obstinate 3) unanimous 4) dimensional

Part B: Cloze Test

Choose the answer that best completes each blank.

In mountainous areas, such as the Alps, electrical storms can be terrifying experiences both for mountaineers and local (9) ----- Climbers describe frightening (10) ----- in which their hair stands on end, they hear buzzing noises, see flashes and feel (11) ----- in the face of powerful natural forces beyond their control. There is no (12) ----- against lightning bolts, which nearly always cause death, usually from heart failure but precautions can be taken.

- | | | | | |
|-----|---------------|----------------|----------------|------------------|
| 9- | 1) spectators | 2) inhabitants | 3) advocates | 4) pedestrians |
| 10- | 1) glances | 2) attacks | 3) explosions | 4) incidents |
| 11- | 1) defense | 2) defensive | 3) defenseless | 4) defensibility |
| 12- | 1) operation | 2) protection | 3) elimination | 4) recognition |

Part C: Reading Comprehension

Read the following passage and answer the questions.

A middle ear infection (*otitis media*) usually starts when a cold causes the eustachian tube between the ear and throat to swell and close. When the tube closes, fluid seeps into the ear and bacteria start to grow. As the body fights the infection, pressure builds up, causing pain. Young children get more ear infections because they get more colds, and their eustachian tubes are more easily blocked.

Symptoms of a bacterial ear infection include earache, dizziness, ringing or fullness in the ears, hearing loss, fever, headache, and runny nose. Children who cannot yet talk may tug on the ear as a sign of pain.

Antibiotic treatment stops bacterial growth, relieving pressure and pain. Left untreated, the pressure can cause the eardrum to rupture. A single eardrum rupture usually does not have long-term consequences. However, repeated ruptures may cause hearing loss.

- 13- The passage mainly discusses -----.
1) the symptoms of middle ear infections 2) why young children get more ear infections
3) the body's response to bacterial infection 4) the causes and effects of middle ear infections
- 14- Serious damage to the ability to hear may occur due to -----.
1) repeated ruptures 2) earache and dizziness
3) headache and runny nose 4) long-term bacterial treatment
- 15- According to the passage, it is NOT true that -----.
1) hearing loss causes pressure
2) pain is relieved as a result of treatment
3) bacteria may grow after the eustachian tube is closed
4) pressure increases when the body reacts to the infection

Directions: Read the following passages and answer the questions.

PASSAGE 1

In the early days of computing, the computers were huge and could be operated only by a few trained people. Their size alone required that they be accommodated in a dedicated data center environment. Later, large mainframes had special cooling and power requirements and also had to live in a special data center environment, although they could be accessed over serial lines from more places. Mini-computers generated less heat and had lower power requirements. They were also housed in special computer rooms. Supercomputers generally needed water cooling, had special power requirements, and typically had to be housed in a data center with a specially reinforced raised floor. Early PCs generally were not used as servers but rather resided on people's desks without special power or cooling. PCs were the radical anti-mainframe tool, and their users prided themselves in being far from the data center. UNIX workstations were used as desktops and servers from the beginning, as are current PCs. Here the line between what should be in a data center versus what can be on, or under, a desk elsewhere in the building becomes less obvious and must be determined by function and customer access requirements, rather than by type of machine. We have come full circle: The PC world is now being required to build reliable, 24×7 systems, and they are learning to put their PCs in the data centers that they had previously rebelled against.

- 16- Mainframes and supercomputer differed from PCs in that they -----.
- 1) could not process a lot of data 2) needed special cooling
3) were operated by fewer people 4) did not require special power
- 17- The word "reinforced" (line 8) is closest in meaning to -----.
- 1) prepared 2) repeated 3) conducted 4) strengthened
- 18- According to the passage, PCs -----.
- 1) were larger than mini-computers
2) used their large data center environment
3) were with special power and a cooling system in the early days
4) were different from early computers with regard to the number of operators
- 19- One of the developments in new PCs in that they -----.
- 1) have a fully circular shape 2) are no longer used as servers
3) are put in data centers 4) no longer use UNIX workstations
- 20- According to the passage, it is true that -----.
- 1) mini-computers were not powerful
2) mainframes were accessible from many places
3) UNIX workstations used PCs as their servers
4) mini-computers did not require any special computer room

PASSAGE 2

Whereas an intranet resides behind a firewall and is accessible only to people who are members of the same organization, an extranet provides various levels of accessibility to outsiders. Typically, an extranet can be accessed only if the outsider has a valid user name and password, and this identity specifies which parts of the extranet can be viewed. Extranets are becoming a very popular means for business partners to exchange information.

Other approaches that provide this facility have been used for a number of years. For example, Electronic Data Interchange (EDI) allows organizations to link such systems as inventory and purchase-order. These links foster applications such as just-in-time (JIT) inventory and manufacturing, in which products are manufactured and shipped to a retailer on an "as-needed" basis. However, EDI requires an expensive infrastructure. Some organizations use costly leased lines; most outsource the infrastructure to value-added networks (VANs), which are still far more expensive than using the Internet. EDI also necessitates expensive integration among applications. Consequently, EDI has been slow to spread outside its key markets, which include transportation, manufacturing, and retail.

In contrast, implementing an extranet is relatively simple. It uses standard Internet components: a Web server, a browser or applet-based application, and the Internet itself as a

زبان تخصصی (کد ۱۲۷۶)

communications infrastructure. In addition, the extranet allows organizations to provide information about themselves as a product for their customers. For example, Federal Express provides an extranet that allows customer to track their own packages. Organizations can also save money using extranets: moving paper-based information to the Web, where users can access the data they need when they need it, can potentially save organizations significant amounts of money and resources that would otherwise have been spent on printing, assembling packages of information, and mailing.

- 21- The passage is mainly concerned with -----.
- 1) the intranet, the extranet, and EDI
 - 2) the major features of an intranet
 - 3) the advantages of EDI over other approaches
 - 4) the similarities between the intranet and the extranet
- 22- The word "specifies" (line 4) is closest in meaning to -----.
- 1) reports
 - 2) includes
 - 3) describes
 - 4) understands
- 23- An extranet -----.
- 1) may be very costly
 - 2) requires intranet components
 - 3) is usually organization-bound
 - 4) is commonly used to exchange information
- 24- According to the passage, EDI -----.
- 1) does not necessitate costly infrastructure
 - 2) should be bought outside markets
 - 3) can be helpful for business partners
 - 4) is often used without integration among applications
- 25- According to the passage, it is true that -----.
- 1) retailers are one of the main users of EDI
 - 2) organizations use the extranet as their products
 - 3) a valid password is typically required for every user of an intranet
 - 4) the extranet is accessible through paper

PASSAGE 3

When scaling a monitoring system to thousands of entities around a large network, you can find that network links become clogged just from the monitoring traffic. To solve this problem, some monitoring systems have remote probes that collect data and only send summaries back to the master station. If these are strategically placed around the network, they can greatly reduce the amount of network traffic generated. The master station stores the data and makes it available to the SAs. The master station also holds the master configuration and distributes that to the remote monitoring stations. This model scales much further than a single monitoring station or multiple unrelated monitoring stations.

Real-time monitoring systems also have scaling problems. When such a system is watching many aspects of many devices, there will always be some things that are "red," indicating some form of outage requiring attention. To scale the system appropriately, the SAs must be able to tell at a glance which of the "red" issues is the "reddest" and having the most impact. Essentially, the problem is that a monitoring system typically only has a few states to indicate the condition of the monitored item. Often there are only three: "green," "yellow," and "red." Monitoring many things requires a finer granularity. For example, a very granular priority system could be built in, and the reporting system could display the problems in a priority-ordered list.

- 26- The best title for the passage would be -----.
- 1) How to Make Network Links
 - 2) The Functions of Large Networks
 - 3) The Two problems of Monitoring Systems
 - 4) The Definition of the Monitoring Traffic
- 27- The word "these" (line 4) refers to -----.
- 1) stations
 - 2) summaries
 - 3) remote probes
 - 4) monitoring systems



صفحه ۴

زبان تخصصی (کد ۱۲۷۶)

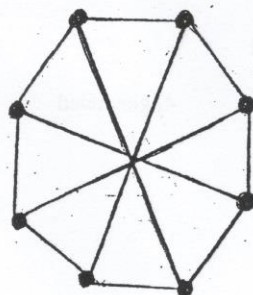
- 28- According to the passage, to solve the scaling problem -----.
- 1) things should not be analyzed at a glance
 - 2) priority should be given to things that are "green" and "yellow"
 - 3) the SAs should be replaced by real-time monitoring systems
 - 4) the degree of the impact of the "red" issues should be determined
- 29- The word "clogged" (line 2) is closest in meaning to -----.
- 1) blocked
 - 2) released
 - 3) decreased
 - 4) generated
- 30- According to the passage, it is NOT true that -----.
- 1) remote probes help solve the monitoring traffic
 - 2) the master station is usually located in a remote area
 - 3) granularity should be finer to enhance monitoring
 - 4) a single monitoring station fails to scale quite satisfactorily

www.konkurcomputer.ir

صفحه ۵

ساختمان‌های گسسته

۳۱- در نگاره‌ای با ۸ رأس که درجه تمام رؤس ۳ باشد، چند نگاره متقابل غیر همشکل (غیر ایزومرف) وجود دارند. یک مثال در شکل دیده می‌شود. Non-isomorphic, 8 vertex, 3-regular graph



(۱) ۳ تا

(۲) ۴ تا

(۳) ۵ تا

(۴) ۶ تا

۳۲- برای مسیرهائی که در یک آرایه‌ای از نقاط فقط به طور مورب حرکت می‌کنند و حرکت‌ها فقط قدم‌های قطری NE (شمال شرقی) و SE (جنوب شرقی) است نقطه شروع و نقطه خاتمه هر دو در امتداد $y=0$ می‌باشند (محور افقی)، تعداد چنین مسیرهائی به طول $2n$ برابر $C(n)$ است با استفاده از روش‌های بازگشتی رابطه $C(n)$ را پیدا کنید. برای مثال $n=3$ تعداد این مسیره‌ها ۵ است.



$$C(n+1) = \sum_{k=0}^n C(k)C(n-k) \quad (۲)$$

$$C(n+1) = \sum_{k=0}^n C(n-k) \quad (۱)$$

$$C(n) = \sum_{k=0}^n C(n-k) + C(k+1) \quad (۴)$$

$$C(n) = \sum_{k=0}^n C(n-k) + C(k) \quad (۳)$$

۳۳- در منطق ۳ مقداری به جای دو مقداری، درست و نادرست و نمی‌دانم وجود دارد (یعنی ۰، ۱ و $\frac{1}{2}$) اگر برای $A=1$ و $B=\frac{1}{2}$ مقادیر

$A \vee B=1$ و $A \wedge B=\frac{1}{2}$ گردد نتیجه گزاره‌های منطقی زیر در منطق سه مقداری با مقادیر $A=1$ ، $B=\frac{1}{2}$ ، $C=0$ و $D=\frac{1}{2}$ به

$$\begin{aligned} & \{ ((A \rightarrow B) \vee C) \rightarrow D \\ & [((\neg A \wedge B) \rightarrow C) \vee \neg D \end{aligned} \quad \text{ترتیب چیست؟}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{array} \right\} \quad (۴)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{1}{2} \\ 1 \end{array} \right\} \quad (۳)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} 1 \\ \frac{1}{2} \end{array} \right\} \quad (۲)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} 1 \\ 0 \end{array} \right\} \quad (۱)$$

۳۴- گرامر شکل مقابل را در نظر بگیرید. این گرامر از چه نوعی است؟

$S \rightarrow 1A$

$S \rightarrow 0S$

$S \rightarrow 1$

$A \rightarrow 1S$

$A \rightarrow 0A$

$A \rightarrow 0$

(۴) بدون محدودیت

(۳) حساس به متن

(۲) آزاد از متن

(۱) عادی

۳۵- روابط R و S به صورت زیر تعریف شده اند:

$$aRb \Leftrightarrow a \equiv b \pmod{6}$$

$$aSb \Leftrightarrow a \equiv b \pmod{4}$$

کدام یک از گزینه های زیر صحیح هستند؟

$$a(R \cup S)b \Leftrightarrow a \equiv b \pmod{2} \quad (۱)$$

$$a(R \cap S)b \Leftrightarrow a \equiv b \pmod{2} \quad (۲)$$

$$a(R \cap S)^+b \Leftrightarrow a \equiv b \pmod{2} \quad (۳)$$

$$a(R \circ S)b \Leftrightarrow a \equiv b \pmod{2} \quad (۴)$$

۳۶- مجموعه $A = \{1, 2, \dots, 8\}$ داده شده است. به چند طریق می توان زیر مجموعه های $A_1, \dots, A_5$ را انتخاب کرد به طوری که

$$\bigcup_{i=1}^5 A_i = A \quad \text{باشد} \quad (A_1, \dots, A_5 \text{ لزوماً متمایز نیستند}).$$

$$31^4 \quad (۴)$$

$$8^{22} \quad (۳)$$

$$5^8 \quad (۲)$$

$$8^5 \quad (۱)$$

۳۷- از چند مسیر ممکن می توان کوتاه ترین مسیر بین a و b را طی کرد؟



$$\binom{11}{5} \quad (۴)$$

$$6!5! \quad (۳)$$

$$11! \quad (۲)$$

$$6! \quad (۱)$$

۳۸- به چند طریق می توان ۲۱ مهره غیر همانند را در سه جعبه غیر همانند توزیع کرد به طوری که در جعبه اول تعداد زوجی از مهره ها و در جعبه دوم تعداد فردی از مهره ها قرار گیرند؟

$$\frac{1}{2}(3^{21} - 1) \quad (۴)$$

$$\frac{1}{4}(3^{21} - 1) \quad (۳)$$

$$\frac{1}{2}(3^{21} + 1) \quad (۲)$$

$$\frac{1}{4}(3^{21} + 1) \quad (۱)$$

۳۹- کدام گزاره نادرست است؟

(۱) اگر A که یک مجموعه مرتب با ترتیب کلی است فقط یک عضو ماکسیمال a داشته باشد، آنگاه a بزرگترین عضو A است.

(۲) اگر A که یک مجموعه مرتب با ترتیب جزئی است فقط یک عضو ماکسیمال a داشته باشد، آنگاه a بزرگترین عضو A است.

(۳) مجموعه $A = \{x | x \in Q, 8 < x^2 < 15\}$ که در آن Q مجموعه اعداد گویاست بزرگترین کران پایین دارد ولی کوچکترین کران بالا ندارد.

(۴) اگر A که مجموعه ای متناهی و مرتب با ترتیب جزئی است فقط یک عضو ماکسیمال a داشته باشد، آنگاه a بزرگترین عضو A است.

۴۰- عدد گویای $\frac{a}{b}$ با خاصیت $(a, b) = 1$ یک کسر تحویل ناپذیر نامیده می شود. اگر $\frac{a}{b}$ و $\frac{c}{d}$ دو کسر تحویل ناپذیر بوده و $\frac{a}{b} + \frac{c}{d} \in \mathbb{Z}$ ، کدام رابطه لزوماً برقرار است؟

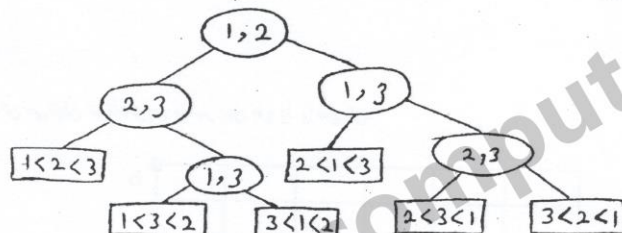
$$(b+d) | bd \quad (۴)$$

$$ad - bc = 1 \quad (۳)$$

$$|b| = |d| \quad (۲)$$

$$(b, d) = 1 \quad (۱)$$

- ۴۱- بهترین جواب را علامت بزنید. ساختن یک درخت دودویی جستجو برای n عنصر داده شده حتماً از مرتبه‌ی زیر است؟
 (۱) $\Theta(n^2)$ (۲) $\Omega(n^2)$ (۳) $\Theta(n \lg n)$ (۴) $\Omega(n \lg n)$
- ۴۲- یک گراف جهت‌دار (Digraph) را در نظر بگیرید. فرض کنید این گراف را با ماتریس هم‌جواری نشان می‌دهیم. کدام یک از گزاره‌های ذیل درست است؟
 (۱) شرط کافی برای آنکه این ماتریس از نوع بالا مثلثی باشد، آنست که Acyclic نباشد.
 (۲) شرط لازم برای آنکه این ماتریس از نوع پایین مثلثی باشد، آنست که دو نقطه انفصالی داشته باشد.
 (۳) شرط لازم و کافی برای آنکه این ماتریس از نوع پایین مثلثی باشد، آنست که گراف فوق از نوع Acyclic باشد.
 (۴) شرط لازم برای آنکه این ماتریس از نوع بالا مثلثی باشد، آنست که گراف فوق از نوع Acyclic باشد.
- ۴۳- یک درخت دودویی تصمیم‌گیری را در نظر بگیرید که از آن برای مرتب کردن عناصر یک مجموعه، بر اساس عمل مقایسه، استفاده می‌شود. برای مثال درخت روبرو، برای مرتب کردن یک فایل با ۳ عضو، استفاده می‌شود. کدام یک از گزاره‌های ذیل، در مورد این نوع درخت‌ها، درست است؟



- (۱) عمق این نوع درخت‌ها، حداقل $\log_2(n!)$ است و در گروه $O(n \lg n)$ قرار می‌گیرد.
 (۲) عمق این نوع درخت‌ها، حداکثر $\log_2(n!)$ است و در گروه $O(n \lg n)$ قرار می‌گیرد.
 (۳) عمق این نوع درخت‌ها، حداکثر $\log_2(n!)$ است و حداقل $O(n \lg n)$ مقایسه در آنها انجام می‌شود.
 (۴) عمق این نوع درخت‌ها، حداقل $\log_2(n!)$ است و حداکثر $O(n \lg n)$ مقایسه در آنها انجام می‌شود.
- ۴۴- زمان اجرای الگوریتم زیر چقدر است؟ P : یک آرایه n عنصری از اعداد که Stack Pointer ها را در یک Stack نشان می‌دهد و خروجی (S) یک آرایه n عنصری از اعداد است.

Test (P)

```

D is an empty stack
for k = 0 to n-1 do
  done = false
  while not (D.is Empty() or done) do
    if P(K) > P(D.top()) then
      D.pop()
    else
      done = True
  end while
  if D.is Empty() then h = -1
  else h ← D.top()
  end if
  S[k] = k - h
  D.push(k)
end for
return S

```

$O(n \log n)$ (۴)

$O(\log n)$ (۳)

$O(n)$ (۲)

$O(n^2)$ (۱)

صفحه ۸

ساختمان داده

۴۵- کدام یک از گزینه‌های زیر زمان اجرای الگوریتم Radix Sort در مبنای r و برای n عدد d رقمی است؟
(۱) $\theta(d(n+r))$ (۲) $\Omega(d(n+r))$ (۳) $O(d(n+r))$ (۴) هیچکدام

۴۶- مرتبه زمانی شبه گد زیر چیست؟

```
for (i=1; i ≤ n; i++)
{
    for (j=1; j ≤ n; j++)
        X++;
    n--;
}
```

(۱) n (۲) n^2 (۳) $\log n$ (۴) $n \log n$

۴۷- کدام گزینه نادرست است؟

- (۱) با داشتن پیمایش Inorder یک درخت جستجوی دودویی (BST) همواره می‌توان درخت را منحصر به فرد رسم کرد.
 - (۲) با داشتن پیمایش Preorder یک درخت جستجوی دودویی (BST) همواره می‌توان درخت را منحصر به فرد رسم کرد.
 - (۳) با داشتن پیمایش‌های Inorder و Preorder یک درخت دودویی همواره می‌توان درخت را منحصر به فرد رسم کرد.
 - (۴) با داشتن پیمایش Preorder یک درخت دودویی کامل (Complete) همواره می‌توان درخت را منحصر به فرد رسم کرد.
- ۴۸- تابع زیر چک می‌کند که آیا یک درخت دودویی با عناصر صحیح (int) و متمایز و با ریشه root یک درخت جستجوی دودویی است یا خیر؟

```
Bool IsBST(tree* t)
{
    Return IsBST(t, MININT, MAXINT);
}

Int IsBST(tree* t, int min, int max)
{
    If (t == NULL) return TRUE;
    If (t->data < min || t->data > max) return FALSE;
    Return IsBST(t->LeftChild, ... A ..., ... B ...) && IsBST(t->RightChild, ... C ..., ... D ...);
}
```

کدام گزینه در جای خالی A، B، C و D باید قرار داده شود؟

- (۱) $A = t->data$, $B = \max$, $C = \min$, $D = t->data + 1$
- (۲) $A = \max$, $B = t->data$, $C = t->data + 1$, $D = \min$
- (۳) $A = t->data$, $B = \min$, $C = \max$, $D = t->data + 1$
- (۴) $A = \min$, $B = t->data$, $C = t->data + 1$, $D = \max$

صفحه ۹

ساختمان داده

- ۴۹- اگر آدرس شروع آرایه A در حافظه ۱۰۰ باشد و ۴ بایت برای هر متغیر int نیاز باشد و آرایه به صورت ترتیب ستونی (Column Major) ذخیره شده باشد. آدرس شروع درایه A[۱۵][۹][۳] چیست؟ (همه اعداد در مبنای ۱۰ می باشد.)
 $\text{int } A[100..250][6..15][1..6]$
 (۱) ۱۹۲۰ (۲) ۱۵۹۲ (۳) ۱۴۳۸ (۴) ۱۳۸۰
- ۵۰- به یک Min-Heap خالی به ترتیب گره‌هایی با کلیدهای (از راست به چپ) ۷۵, ۴۰, ۵۵, ۴۵, ۴۲, ۵۰, ۴۵, ۷۰ اضافه شده است. سپس سه عمل حذف (Delete) بر روی Min-Heap انجام شده است. Min-Heap حاصل مطابق کدام گزینه خواهد بود.
 (۱) [۴۵, ۵۰, ۵۵, ۷۰, ۷۵] (۲) [۴۵, ۵۰, ۵۵, ۷۵, ۷۰] (۳) [۴۵, ۵۵, ۵۰, ۷۰, ۷۵] (۴) [۴۵, ۵۵, ۵۰, ۷۵, ۷۰]

طراحی الگوریتم

- ۵۱- کدام یک از گزاره‌های ذیل، در مورد محاسبه درخت پوشای کمین برای یک گراف هم بند (Connected)، درست است؟
 (۱) در روش Prim-تر هر مرحله، هم بندی درخت رعایت می‌شود و زمان مصرفی الگوریتم Prim و الگوریتم Kruskal، یکسان است.
 (۲) در روش Prim در هر مرحله، هم بندی درخت، رعایت می‌شود، اما در روش Kruskal در مرحله پایانی، این امر اتفاق می‌افتد. اما زمان مصرفی روش Prim، بهتر است.
 (۳) در روش Kruskal، در هر مرحله، هم بندی درخت رعایت می‌شود، اما در روش Prim در مرحله پایانی، این امر اتفاق می‌افتد، اما زمان مصرفی روش Prim، بهتر است.
 (۴) در روش Kruskal، در هر مرحله، هم بندی درخت رعایت نمی‌شود، اما در پایان الگوریتم، درخت هم بند است، اما زمان مصرفی آن از روش Prim بهتر است.
- ۵۲- کدام گزینه زیر صحیح نمی‌باشد؟
 (۱) الگوریتم بازگشتی، یک الگوریتم از بالا به پایین است که همه زیر مسائل را حداقل یک بار حل می‌کند.
 (۲) الگوریتم طراحی شده توسط روش برنامه‌ریزی پویا، یک الگوریتم از پایین به بالاست که همه زیر مسائل را تنها یک بار حل می‌کند.
 (۳) الگوریتم‌های طراحی شده توسط روش برنامه‌ریزی پویا (نوع استاندارد یا Memoized) زیر مسائل حل شده را فقط یک بار حل می‌کنند.
 (۴) الگوریتم طراحی شده توسط روش برنامه‌ریزی پویا و از نوع Memoized یک الگوریتم بالا به پایین است که همه زیر مسائل لازم را تنها یک بار حل می‌کند.
- ۵۳- ۴ ماتریس زیر با ابعاد داده شده را در نظر بگیرید:
 $A_{10 \times 2}, B_{2 \times 25}, C_{25 \times 3}, D_{3 \times 4}$
 کدام یک از گزینه‌های زیر مربوط به پراتز بندی بهینه برای محاسبه حاصلضرب آنهاست؟
 (۱) $(A \times B) \times (C \times D)$ (۲) $(A \times (B \times C)) \times D$ (۳) $A \times ((B \times C) \times D)$ (۴) $((A \times B) \times C) \times D$
- ۵۴- دومین عدد بزرگ یک آرایه n عضوی را با چند مقایسه می‌توان پیدا نمود؟
 (۱) $n + \lceil \log_2 n \rceil$ (۲) $(n-1) + (n-2)$ (۳) $n + \lceil \log_2 n \rceil - 2$ (۴) $n + \lfloor \log_2 n \rfloor - 2$
- ۵۵- کدام یک از گزینه‌های زیر صحیح است؟
 (۱) $n^2 \sin n \in \Omega(n)$ (۲) $n^2 \sin n \in O(n)$ (۳) $n \in \Theta(n^2 \sin n)$ (۴) $n \in \Omega(n^2 \sin n)$
- ۵۶- در الگوریتم پیدا کردن دو عنصر بیشینه و کمینه در یک آرایه با N عنصر: (مطابق شکل روبرو)

MINMAX(A)

```

۱ min ← ۱
۲ max ← ۱
۳ for i ← ۲ to N
۴   do if A[i] < A[min]
۵     then min ← i
۶   else if A[i] > A[max]
۷     then max ← i

```

حداکثر و حداقل تعداد مقایسه‌های دو عنصر از آرایه به ترتیب برابر است با:

- (۱) $2n$ و n (۲) هر دو $n-1$ (۳) هر دو n (۴) $2(n-1)$ و $(n-1)$

۵۷- می‌خواهیم دو هیپ مینیمم با اندازه‌های n و m را در یک هیپ به اندازه‌ی $n + m$ ادغام کنیم. فرض کنید که هیپ خروجی می‌تواند به صورت درختی باشد. با فرض $n > m$ ، کدام یک از گزینه‌های زیر همیشه درست است؟

- (۱) این کار را همیشه می‌توان در $O(\lg^2 n)$ انجام داد.
- (۲) این کار را همیشه می‌توان در $O(\lg n)$ انجام داد.
- (۳) این کار را می‌توان در $O(\lg n)$ انجام داد، و هیپ خروجی لزوماً به صورت آرایه‌ای نیست.
- (۴) این کار را می‌توان در $O(\lg^2 n)$ انجام داد، ولی هیپ خروجی لزوماً به صورت آرایه‌ای نیست.

۵۸- یک مسیر ساده در گراف مسیری است که از هیچ رأسی بیش از یک بار عبور نکند. مسئله پیدا کردن طولانی‌ترین مسیر ساده برای گراف بدون وزن و جهت‌دار G را در نظر می‌گیریم. برای حل این مسئله:

- (۱) می‌توان از روش برنامه‌ریزی پویا استفاده کرد چون اصل بهینگی برقرار هست.
 - (۲) با وجودی که اصل بهینگی برقرار است نمی‌توان از روش برنامه‌ریزی پویا استفاده کرد.
 - (۳) نمی‌توان از روش برنامه‌ریزی پویا استفاده کرد چون اصل بهینگی برقرار نیست.
 - (۴) با وجودی که اصل بهینگی برقرار نیست می‌توان از روش برنامه‌ریزی پویا استفاده کرد.
- ۵۹- در مسئله کوله پشتی صفر و یک با داشتن n شیئی و ظرفیت w برای کوله پشتی کدام گزینه نادرست است؟
- (۱) کاراترین الگوریتم برای این مسئله الگوریتم حریصانه با $\Theta(n)$ زمان مورد نیاز است.
 - (۲) الگوریتم برنامه‌ریزی پویا در بدترین حالت برای این مسئله $\Theta(n \cdot w)$ زمان نیاز دارد.
 - (۳) الگوریتم شاخه و قید (branch and bound) در بدترین حالت برای این مسئله $\Theta(2^n)$ زمان نیاز دارد.
 - (۴) الگوریتم برگشت به عقب (backtracking) در بدترین حالت برای این مسئله $\Theta(2^n)$ زمان نیاز دارد.
- ۶۰- مرتبه زمانی الگوریتمی با تابع زمانی زیر برابر کدام گزینه می‌باشد؟

$$T(n) = \begin{cases} 0 & n = 0 \\ 1 & n = 1 \\ 3T(n-1) + 4T(n-2) & \text{other wise} \end{cases}$$

$n^2 \log n$ (۴) $2^n \log n$ (۳) 2^n (۲) n^2 (۱)

مهندسی نرم افزار

- ۶۱- کدام عبارت در مورد مدل منطقی و فیزیکی جریان داده برای یک سیستم نرم افزاری صحیح می باشد؟
 (۱) مدل منطقی جریان داده برای شناخت وضع موجود محیط نرم افزار در حال ایجاد بکار می رود.
 (۲) در مدل جریان داده منطقی از نمادهای متفاوتی نسبت به مدل جریان داده فیزیکی استفاده می شود.
 (۳) مدل جریان داده فیزیکی برای تحلیل نیازها و مدل جریان داده منطقی برای شناخت سیستم بکار می رود.
 (۴) مدل جریان داده فیزیکی برای شناخت وضع موجود و مدل جریان داده منطقی برای تحلیل نیازها استفاده می شود.
 کدام یک از موارد زیر صحیح است؟
- ۶۲- (۱) متدولوژی های تابع گرا (Function Oriented) همواره بهتر از بقیه متدولوژی های توسعه نرم افزار بوده است.
 (۲) متدولوژی های شیء گرا (Object Oriented) همواره از بقیه متدولوژی های توسعه نرم افزار بهتر می باشند.
 (۳) متدولوژی های شیء گرا (Object Oriented) و متدولوژی های تابع گرا (Function Oriented) هر دو زیر مجموعه ای از متدولوژی های نسل دوم یا ساخت یافته (Structured) می باشند.
 (۴) هیچ کدام
- ۶۳- کدام یک از نمودارهای UML در تجزیه و تحلیل شیء گرا به شکل گرافیکی کارکردهای سیستم و ارتباط متقابل بین سیستم و موجودیت های خارج از سیستم را نشان می دهد؟
 (۱) use case diagram (۲) sequence diagram (۳) activity diagram (۴) collaboration diagram
- ۶۴- (SEI CMM (Capability Maturity Model چیست؟
 (۱) مدلی برای ارزیابی خوبی فرآیند توسعه نرم افزار در یک سازمان و بهبود فرآیند می باشد.
 (۲) یکی از مدل های فرآیند توسعه نرم افزار که مراحل ساخت نرم افزار را مشخص می کند.
 (۳) مدلی برای تخمین هزینه های فرآیند توسعه نرم افزار در یک سازمان می باشد.
 (۴) مدلی برای محاسبه ریسک های فرآیند توسعه نرم افزار در یک سازمان می باشد.
- ۶۵- در تجزیه و تحلیل هزینه - فایده (cost-benefit analysis) کدام یک از موارد زیر در گروه فواید نامحسوس (intangible) قرار می گیرند؟
 (۱) افزایش رضایت مشتریان (۲) افزایش فروش
 (۳) افزایش توان عملیاتی (throughput) (۴) کاهش هزینه های تولید
- ۶۶- کدام عبارت صحیح است؟
 (۱) بسته به شرایط محیطی که یک نرم افزار برای آن توسعه می یابد، می توان از ترکیبی از متدولوژی های توسعه نرم افزار استفاده نمود. از آنجایی که متدولوژی به مفهوم ترکیبی از فرآیند و ابزار می باشد، می توان فرآیند یک متدولوژی را با ابزارهای استفاده شده در متدولوژی دیگر تلفیق نموده و مورد استفاده قرار داد.
 (۲) بسته به شرایط محیطی که یک نرم افزار برای آن توسعه می یابد، می توان از ترکیبی از متدولوژی های توسعه نرم افزار استفاده نمود. از آنجایی که متدولوژی به مفهوم ترکیبی از فرآیند و ابزار می باشد، نمی توان فرآیند یک متدولوژی را با ابزارهای استفاده شده در متدولوژی دیگر تلفیق نموده و مورد استفاده قرار داد.
 (۳) بسته به شرایط محیطی که یک نرم افزار برای آن توسعه می یابد، نمی توان از ترکیبی از متدولوژی های توسعه نرم افزار استفاده نمود. از آنجایی که متدولوژی به مفهوم ترکیبی از فرآیند و ابزار می باشد، می توان فرآیند یک متدولوژی را با ابزارهای استفاده شده در متدولوژی دیگر تلفیق نموده و مورد استفاده قرار داد.
 (۴) بسته به شرایط محیطی که یک نرم افزار برای آن توسعه می یابد، نمی توان از ترکیبی از متدولوژی های توسعه نرم افزار استفاده نمود. از آنجایی که متدولوژی به مفهوم ترکیبی از فرآیند و ابزار می باشد، نمی توان فرآیند یک متدولوژی را با ابزارهای استفاده شده در متدولوژی دیگر تلفیق نموده و مورد استفاده قرار داد.

کدام عبارت صحیح است؟

۶۷-

- ۱) در متدولوژی شیءگرا، همواره از روش برنامه نویسی شیءگرا (Object Oriented Programming) استفاده می شود. معمولاً در متدولوژی ساخت یافته (SSADM) دیدگاه تابعگرا در تجزیه و تحلیل سیستم و ایجاد نرم افزار حاکم است و می توان بسته به شرایط در مرحله برنامه نویسی از روش شیءگرا نیز استفاده نمود.
- ۲) در متدولوژی شیءگرا، می توان از روش برنامه نویسی شیءگرا (Object Oriented Programming) یا از روش برنامه نویسی تابعگرا استفاده نمود. معمولاً در متدولوژی ساخت یافته (SSADM) دیدگاه تابعگرا در تجزیه و تحلیل سیستم و ایجاد نرم افزار حاکم است و می توان بسته به شرایط در مرحله برنامه نویسی از روش شیءگرا نیز استفاده نمود.
- ۳) در متدولوژی شیءگرا، می توان از روش برنامه نویسی شیءگرا (Object Oriented Programming) یا از روش برنامه نویسی تابعگرا استفاده نمود. معمولاً در متدولوژی ساخت یافته (SSADM) دیدگاه تابعگرا در تجزیه و تحلیل سیستم و ایجاد نرم افزار حاکم است و در مرحله برنامه نویسی همواره از روش تابعگرا استفاده می شود.
- ۴) در متدولوژی شیءگرا، همواره از روش برنامه نویسی شیءگرا (Object Oriented Programming) استفاده می شود. معمولاً در متدولوژی ساخت یافته (SSADM) دیدگاه تابعگرا در تجزیه و تحلیل سیستم و ایجاد نرم افزار حاکم است و در مرحله برنامه نویسی همواره از روش تابعگرا استفاده می شود.

۶۸-

شما مدیر بخش نرم افزار در یک شرکت نرم افزاری بزرگ هستید. از شما خواسته می شود که برای پروژه خودکارسازی سیستم کنترل ترافیک یک فرودگاه بزرگ پیشنهاد فنی آماده کنید. سیستم بزرگ و دستی فعلی به شکل معقولی کار می کند، اما مشتری اعتقاد دارد که خودکارسازی سیستم باعث صرفه جویی در هزینه می گردد. مشتری در رابطه با مسائل قراردادی بسیار انعطاف پذیر است. سیستمی که ایجاد می شود باید بسیار ایمن و قابل اطمینان باشد و شرکت شما باید مسئولیت حقوقی تمامی صدمات ناشی از نامناسب عمل کردن سیستم را به عهده بگیرد. علاوه بر این، در رابطه با امکان پذیری سیستم، مسائل ناشناخته ای وجود دارد که در طی مراحل توسعه سیستم مشخص خواهند گردید. برای توسعه این سیستم کامپیوتری چه مدل فرآیندی را انتخاب می کنید؟

۱) مدل پیچشی (Spiral)

۲) مدل آبشاری (Waterfall)

۳) روش های صوری (Formal methods)

۴) مدل Rapid Application Development

۶۹-

تیم «الف» پیش از تحویل نرم افزار به کاربر نهایی در طی فرآیند توسعه نرم افزار ۴۵۰ خطا (error) یافته است. تیم «ب» ۲۰۰ خطا یافته است. کدام یک از گزینه های زیر به ترتیب یک measure و metric مناسب برای مقایسه efficiency دو تیم در برطرف نمودن خطاها معرفی می نماید؟

۱) نسبت خطاها به FP (Function Point) و نسبت خطاها به مجموع خطاها و کاستی های (defects) نرم افزار

۲) نسبت کاستی ها (defects) به FP (Function Point) و نسبت خطاها به نفر - ماه هر تیم

۳) نسبت کاستی ها (defects) به KLOC و نسبت کاستی ها به FP نرم افزار

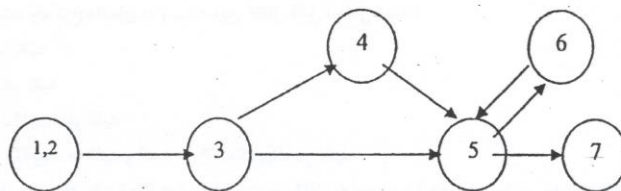
۴) نسبت خطاها به نفر - ماه هر تیم و نسبت خطاها به KLOC نرم افزار

۷۰- برنامه زیر و گراف جریان (flow graph) متناظر با آن را در نظر بگیرید:

```

1 read x, y;
2 z = 10
3 if (x < y) then
4   z = y - x;
5 while (z > 10)
6   z = z - 1;
7 end

```



با در نظر گرفتن مجموعه مورد های تست (test case) $(x=1, y=6)$ و $(x=25, y=10)$ کدام گره ها در گراف جریان پوشش داده نمی شوند؟

۴ و ۵

۳ و ۴

۲

۵ (۱)

۷۱- در یک شبکه کامپیوتر، لایه پیوند داده‌ها خطاهای انتقال را با درخواست ارسال مجدد برای پیام‌های دریافتی خطادار مرتفع می‌نماید. فرض کنید احتمال دریافت یک پیام به صورت خطادار P باشد و درخواست ارسال مجدد بدون خطا دریافت گردد. تعداد متوسط ارسال یک پیام برای دریافت بدون خطای آن چقدر است؟

$$\frac{1}{1-P} \quad (۱) \quad \frac{1}{1-P^2} \quad (۲) \quad \frac{1}{1-2P} \quad (۳) \quad \frac{1}{(1-P)^2} \quad (۴)$$

۷۲- یک سیستم TDM آماری از ۸ کانال هر یک با پهنای باند ۳۰ kbps استفاده می‌کند اگر هر کانال در ۲۰ درصد موارد مشغول باشد پهنای باند خط برای بهره ۸۰٪ چقدر خواهد بود؟

$$۴۸ \text{ kbps} \quad (۱) \quad ۶۰ \text{ kbps} \quad (۲) \quad ۱۲۸ \text{ kbps} \quad (۳) \quad ۲۴۰ \text{ kbps} \quad (۴)$$

۷۳- فرض کنید صوت کد شده به صورت PCM با نرخ ۶۴ کیلو بیت در ثانیه درون سلول‌های ATM بسته‌بندی می‌شود. اگر نرخ ارسال داده ۱۵۵ مگابیت در ثانیه باشد، چند سلول می‌توان بین سلول‌های صوتی متوالی ارسال کرد؟ (طول هر سلول ATM، ۵۳ بایت می‌باشد که ۴۸ بایت آن داده و ۵ بایت آن سرآیند می‌باشد).

$$۵۱۹۲ \quad (۱) \quad ۴۱۹۲ \quad (۲) \quad ۳۱۹۲ \quad (۳) \quad ۲۱۹۲ \quad (۴)$$

۷۴- اگر مدل لایه‌ای دارای n لایه باشد و هر لایه h بیت سرآیند (header) به بسته دریافتی اضافه کند، برای رسیدن به بهره‌وری ۸۰٪ حداقل طول بسته داده‌ها بر حسب n و h چقدر باید باشد؟

$$۸nh \quad (۱) \quad ۶nh \quad (۲) \quad ۴nh \quad (۳) \quad ۲nh \quad (۴)$$

۷۵- یک کانال ارتباطی ISDN دارای نرخ ارسال داده ۱۲۸ کیلو بیت در ثانیه و تأخیر انتشار یک طرفه ۴۰ میلی ثانیه می‌باشد. با فرض اینکه طول فریم‌های Ack بسیار کوچک و قابل صرف نظر می‌باشد. اگر از روش کنترل خطای Go-back N برای کنترل خطا استفاده کنیم و اندازه فریم‌ها ۱۲۸ بایت باشند، شماره ترتیب مورد نیاز چند بیت باید باشد تا جریان ارسال داده‌ها قطع نشود؟

$$۳ \text{ بیت} \quad (۱) \quad ۴ \text{ بیت} \quad (۲) \quad ۵ \text{ بیت} \quad (۳) \quad ۶ \text{ بیت} \quad (۴)$$

۷۶- کدام یک از عبارات زیر در مورد مدل لایه‌ای شبکه‌های کامپیوتری صحیح است؟

- (۱) هر چه تعداد لایه‌ها بیشتر می‌شود پیچیدگی طراحی کاهش می‌یابد.
- (۲) هر چه تعداد لایه‌ها بیشتر می‌شود سرنار سیستم کاهش می‌یابد.
- (۳) هر چه تعداد لایه‌ها بیشتر می‌شود اعمال تغییرات پیچیده‌تر می‌شود.
- (۴) هر چه تعداد لایه‌ها بیشتر می‌شود پیاده‌سازی پیچیده‌تر می‌شود.

۷۷- یک سیستم ساده تلفنی شامل دو مرکز محلی و یک مرکز راه دور است. مراکز محلی با خطوط یک مگا هرتز به مرکز راه دور متصل‌اند. فرض کنید ۱۰ درصد تلفن‌های انجام شده راه دورند و هر گفتگوی تلفنی دارای پهنای باند ۴ کیلو هرتز است. هر یک از مراکز محلی حداکثر چند گفتگوی تلفنی را می‌تواند در هر لحظه حمایت نماید؟

$$۲۵۰۰ \text{ گفتگوی تلفنی} \quad (۱) \quad ۱۰۰۰ \text{ گفتگوی تلفنی} \quad (۲)$$

$$۲۵۰۰ \text{ گفتگوی تلفنی} \quad (۳) \quad \text{بیش از } ۳۰۰۰ \text{ گفتگوی تلفنی} \quad (۴)$$

۷۸- یک کانال تلویزیونی دیجیتال دارای پهنای باند ۶ مگا هرتز است. فرض کنید این کانال بدون نویز بوده و سیگنال‌های دیجیتال آن دارای ۱۲ سطح می‌باشند. چه نرخ داده‌ای به وسیله این کانال قابل ارسال است؟

$$۶ \text{ مگا بیت در ثانیه} \quad (۱)$$

$$۱۲ \text{ مگا بیت در ثانیه} \quad (۲)$$

$$\text{بیشتر از } ۳۶ \text{ مگا بیت در ثانیه} \quad (۳)$$

$$\text{بیشتر از } ۱۲ \text{ مگا بیت در ثانیه و کمتر از } ۳۶ \text{ مگا بیت در ثانیه} \quad (۴)$$

۷۹- یک کانال ارتباطی با پهنای باند ۱ مگا هرتز و نسبت سیگنال به نویز ۱۰۰ دی بی حداکثر چه نرخ داده‌ای را می‌تواند ارسال کند؟

$$\text{کمتر از } ۲ \text{ مگا بیت در ثانیه} \quad (۱)$$

$$\text{بیشتر از } ۱۰۰ \text{ مگا بیت در ثانیه} \quad (۲)$$

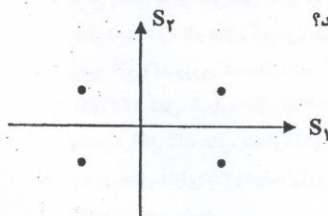
$$\text{بیشتر از } ۴۰ \text{ مگا بیت در ثانیه ولی کمتر از } ۱۰۰ \text{ مگا بیت در ثانیه} \quad (۳)$$

$$\text{بیشتر از } ۲ \text{ مگا بیت در ثانیه ولی کمتر از } ۴۰ \text{ مگا بیت در ثانیه} \quad (۴)$$

صفحه ۱۴

شبکه‌های کامپیوتری

۸۰- یک کانال تلفنی دارای پهنای باند قبل استفاده از ۶۰۰ هرتز الی ۲۴۰۰ هرتز است. فرکانس حامل ۲۰۰۰ هرتز است. فرض کنید یک



مودم QAM دارای دیگرام روبرو باشد این مودم چه نرخ داده‌ای را می‌تواند ارسال نماید؟

- (۱) کمتر از ۳۰۰۰ بیت در ثانیه
- (۲) بیش‌تر از ۴۰۰۰ بیت در ثانیه
- (۳) بیش‌تر از ۲۰۰۰ بیت در ثانیه ولی کمتر از ۴۰۰۰ بیت در ثانیه
- (۴) بیش از ۳۰۰۰ بیت در ثانیه ولی کمتر از ۵۰۰۰ بیت در ثانیه

اصول و مبانی مدیریت

۸۱- اشتباهاتی که مدیران به هنگام پی بردن به وجود مسأله مرتکب می‌شوند، کدامند؟

- (۱) نادیده گرفتن مسأله، انتظارات نادرست از رویدادها، به تعویق انداختن حل مسأله
- (۲) نادیده گرفتن مسأله، برنامه‌ریزی نادرست برای حل مسأله، به تعویق انداختن حل مسأله
- (۳) ارتباط نادرست با رویدادها، انتظارات نادرست از رویدادها، پنداشت نادرست از خود و جامعه
- (۴) ارتباط نادرست با رویدادها، برنامه‌ریزی نادرست برای حل مسأله، پنداشت نادرست از خود و جامعه

۸۲- تمرکز در تصمیم‌گیری با کدام یک از موارد زیر در تضاد قرار دارد؟

- (۱) سازمان‌های تصمیمی
- (۲) گستردگی جغرافیایی سازمان
- (۳) سازمان، ساختار سازمانی مرتفع
- (۴) سازمان با ساختار سازمانی مسطح

۸۳- کدام یک از موارد زیر جزء ویژگی‌های تصمیمات برنامه‌ریزی شده نیست؟

- (۱) تا حدی مانع از آزادی عمل فرد می‌شوند.
- (۲) به سختی بر امور جاری شرکت اثر می‌گذارند.
- (۳) در سلسله مراتب بالاتر سازمان اهمیت آنها کمتر می‌شود.
- (۴) با توجه به سیاست‌ها و مقررات کتبی یا شفاهی گرفته می‌شوند.

۸۴- کدام عبارت صحیح است؟

- (۱) مدیریت نوع خاصی از رهبری است.
- (۲) داشتن صفات ویژه‌ای برای مدیر الزامی است.
- (۳) برنامه‌ریزی‌های راهبردی و کلان به عهده رهبر است.
- (۴) استفاده از انگیزه‌های درونی از ویژگی‌های رهبر است.

۸۵- کدام یک از موارد زیر جزء چهارده اصل دمنینگ محسوب می‌شود؟

- (۱) شناسایی عیب‌ها به طور دائمی
- (۲) برقراری سهمیه‌هایی مبتنی بر عدد و رقم
- (۳) حذف ارزیابی‌های سالانه و سیستم ارج نهادن به افراد
- (۴) برقراری روش مبتنی بر دادن پاداش تنها بر اساس قیمت بر چسب

۸۶- چنانکه در هرم سازمانی از پایین به بالا حرکت کنیم چه مهارت‌هایی در مدیران به ترتیب کم و زیاد می‌شوند؟

- (۱) اصولی - فنی
- (۲) فنی - انسانی
- (۳) انسانی - اصولی
- (۴) انسانی - فنی

۸۷- سلسله مراتب برنامه‌های سازمانی برای انجام فعالیت‌های جاری، به ترتیب کدامند؟

- (۱) مقررات، بودجه، طرح‌ها
- (۲) روش‌ها و رویه‌های استاندارد، مقررات، طرح‌ها
- (۳) بودجه، روش‌ها و رویه‌های استاندارد، سیاست‌ها
- (۴) سیاست‌ها، روش‌ها و رویه‌های استاندارد، مقررات

۸۸- استراتژی مبتنی بر هنگامی مشاهده می‌شود که افراد در سازمان‌های مختلف یا برای دست یازیدن به برخی از مسائل مشخص تشریک مساعی می‌نمایند.

- (۱) تشریک مساعی
- (۲) تفکر سیستمی
- (۳) سازمان‌های شبکه‌ای
- (۴) همزیستی مسألت‌آمیز

۸۹- ابزاری نظیر فناوری اطلاعات که حیطه نظارت را گسترده‌تر می‌کند منجر می‌شود به:

- (۱) کاهش تمرکز
- (۲) افزایش تمرکز
- (۳) تخت شدن سازمانی
- (۴) مرتفع شدن سازمانی

۹۰- کدام ساختار سازمانی نسبت به تغییرات محیط انعطاف بیشتری نشان می‌دهد؟

- (۱) مسطح
- (۲) مرتفع
- (۳) ماتریسی
- (۴) پروژه‌ای

برای پاسخ به پرسش‌های ۹۱ و ۹۲ جداول زیر را در نظر بگیرید:

هتل (کد هتل، نام هتل، آدرس، شماره تلفن)
رزرو اتاق (کد رزرو، کد هتل، نام، آدرس، شماره تلفن، تاریخ تولد، تاریخ ورود، مدت اقامت، تاریخ رزرو)
اتاق (کد هتل، شماره اتاق، امکانات)
وضعیت اتاق (کد هتل، شماره اتاق، کد رزرو، تاریخ ورود، تاریخ خروج)
جدول هتل دارای ۳۵ ردیف، رزرو اتاق ۲۵۰۰۰، اتاق ۱۵۰۰ و وضعیت اتاق R ردیف می‌باشند. اطلاعات مشتریان در جدول رزرو اتاق ذخیره می‌شود.

۹۱- اطلاعات قبلی و قدیمی تا مدتی در پایگاه داده ذخیره می‌شود. اگر کاردینالیتی را معادل تعداد تاپل‌های حاصله تعریف کنیم آنگاه:

کاردینالیتی اتاق $\bowtie$ هتل (اتاق، کد هتل $\neq$ هتل، کد هتل) برابر کدام مقدار است؟

۱) $1500 \times R$ (۱) ۲) $25000 \times (2)$ ۳) $26500 \times (3)$ ۴) $51000 \times (4)$

۹۲- با توجه به مسأله قبلی (سؤال ۹۱) کار دینالیتی وضعیت اتاق $\bowtie$ هتل (وضعیت اتاق، کد هتل = هتل، کد هتل) برابر است با:

۱) R (۱) ۲) $35 \times R$ (۲) ۳) $25000 \times (3)$ ۴) $52500 \times R$ (۴)

۹۳- رابطه حرارت (کد ناحیه، نام، تاریخ، حرارت بالا، حرارت پایین) برای ثبت درجه حرارت‌های بیشینه و کمینه در نواحی مختلف در زمان‌های متفاوت به کار می‌رود. کلید این رابطه > کد ناحیه، تاریخ < می‌باشد. اگر روابط جبر رابطه‌ای زیر را در نظر بگیرید:

R_1 (کد، تاریخ، H) = (حرارت) حرارت بالا، تاریخ، کد ناحیه Π

R_2 (کد، تاریخ، L) = (حرارت) حرارت پایین، تاریخ، کد ناحیه Π

R_3 (کد ناحیه) = (حرارت) $\bowtie$ (R₁) $\bowtie$ حرارت $H < L$

R_4 (کد ناحیه) = (حرارت) $\bowtie$ (R₂) $\bowtie$ حرارت $L > H$

آنگاه کدام گزینه نام نواحی با درجه حرارت بیشینه و کمینه را به ما می‌دهد؟

۱) $(R_3 \bowtie R_4) \bowtie$ حرارت نام Π

۲) $(R_3 \cup R_4) \bowtie$ حرارت نام Π

۳) $((R_4 - (حرارت) \text{ کد ناحیه } \Pi) \cup (R_3 - (حرارت) \text{ کد ناحیه } \Pi)) \bowtie$ حرارت نام Π

۴) $((R_4 \cap (حرارت) \text{ کد ناحیه } \Pi) - (R_3 \cap (حرارت) \text{ کد ناحیه } \Pi)) \bowtie$ حرارت نام Π

۹۴- اگر رابطه ساعت‌ها (Watches) به طریق زیر تعریف شده باشد:

CREATE TABLE Watches (name Char (30), Manf char (30) References Manfs (name))

برای آنکه دستور DML زیر را اجرا کنیم کدام یک از دسترسی‌های ذکر شده لازم است:

INSERT INTO Watches VALUES (Tissot, 'swatch');

SELECT ON Watches (۲)

SELECT ON Manfs (۱)

REFERENCES ON Manfs (۴)

UPDATE ON Watches (۳)

۹۵- رابطه (A, B, C, D, E, F, G, H) را با وابستگی‌های کاربردی زیر در نظر بگیرید:

$A \rightarrow BCD$

$AD \rightarrow E$

$EFG \rightarrow H$

$F \rightarrow GH$

کدام یک از وابستگی‌های کاربردی فوق می‌تواند حذف شود بدون آنکه کلید اصلی R تغییری بکند؟

$A \rightarrow BCD$ (۴)

$EFG \rightarrow H$ (۳)

$F \rightarrow GH$ (۲)

$AD \rightarrow E$ (۱)

۹۶- رابطه‌ای را در نظر بگیرید که اطلاعات مربوط به تعداد ساعات مطالعه دانشجویان را ذخیره می‌کند.
Study (Student, major, date, hours)
اگر کلید را <Student, date> در نظر بگیریم و وابستگی کاربردی major → Student برقرار باشد آنگاه یک پرسش (Query) به زبان SQL که جواب آن تمام دانشجویان است که زمان میانگین مطالعه آنها کوتاه‌تر از زمان میانگین کلی برای دانشجویان هم‌رشته آنها است در کدام گزینه یافت می‌شود؟

(۱) Select Student from Study as s

where exists (Select avg (hours)from Study group by major) group by Student;

(۲) Select Student from Study as s

where avg (hours)<(Select avg(hours)from Study where major = s. major) group by Student;

(۳) Select Student from Study as s

where hours<all (select hours from Study where major = s. major)

(۴) Select Student from Study

where avg(hours)<(select avg(hours)from Study group by major) group by Student;

۹۷- ضد نیم اتصال دو رابطه R و S ینابر تعریف شامل تابل‌های آویزان می‌شود. به این معنا که تابل‌هایی که متناظری در S و همچنین در هیچ رابطه دیگری ندارند. روابط R(A, B, C) و S(A, B, D) را در نظر بگیرید که بر اساس صفات مشترک A و B متصل می‌شوند و فرض کنید که <A, B> کلیدی برای هر دو رابطه می‌باشد. کدام گزینه یک ضد نیم اتصال را بطور صحیح پیاده می‌کند؟

(۱) Select R.* from R,S where R.A<>S.A AND R.B <> S.B

(۲) Select * from R where not exists (Select * from S where S.A=R.A OR S.B=R.B)

(۳) Select * from R where not exists (Select * from S where S.A=R.A AND S.B=R.B)

(۴) Select * from R where A<> any (select A from S) AND B<> any (Select B from S)

۹۸- اگر تعاریف ODL زیر را داشته باشیم:

```
ClassTeam(extentTeamskey name){
    attribute string name;
    relationship Set < Player > players inverse
    player :: plays for;};
ClassPlayer(extent players key name){
    attribute string name;
    relationship team playsFor inverse
    Team :: Players;};
```

کدام گزینه یک پرسش ODL صحیح است؟

(۱) SELECT p.playsFor. name FROM Players p WHERE p.name = "Hashemi";

(۲) SELECT p.name FROM teams t, t.players p WHERE t.players. playsFor = t;

(۳) SELECT p.name FROM players p,p.plays For t WHERE t.name = "paas";

(۴) SELECT t.name FROM Teams t, t.players p WHERE t.players. name = p.name;

۹۹- پایگاه داده‌ای با دستورات زیر ایجاد شده است:

```
CREATE TABLE Books(
    isbn CHAR(20) PRIMARY KEY,
    bname CHAR(50),
    type CHAR(9) CHECK(type IN('technical', 'fiction', 'self - help'))
);
CREATE TABLE Authors(
    ssn CHAR(9),
    ibsn CHAR(20),
    PRIMARY KEY(ssn, ibsn)
);
```

کدام یک از گزینه‌های زیر برای پیاده‌سازی پرس‌وجوی شماره ssn را برای نویسندگانی که هیچ کتابی از نوع fiction ننوشته‌اند پیابید؟ با استفاده از SQL نادرست است؟

(۱) SELECT ssn FROM Authors
EXCEPT
(SELECT ssn
FROM Authors A, Books B
WHERE A.isbn = B.isbn AND B.type = 'fiction')

(۲) SELECT ssn
FROM Authors, Books
WHERE Authors.isbn = Books.isbn
AND type <> 'fiction'

(۳) SELECT ssn
FROM Authors A
WHERE NOT EXISTS
(SELECT *
FROM Books B
WHERE A.isbn = B.isbn AND B.type = 'fiction')

(۴) SELECT ssn
FROM Authors
WHERE ssn NOT IN
(SELECT ssn
FROM Authors A, Books B
WHERE A.isbn = B.isbn
AND B.type = 'fiction')

۱۰۰- فرض کنید که یک پایگاه داده فقط خواندنی در درست است. به عبارت دیگر اعمال تغییرات روی پایگاه به صورت off-line انجام می‌شود. در پیاده‌سازی تراکنش‌های همروند، کدام گزینه باید مد نظر قرار گیرد؟

- (۱) اعمال قفل (lock) روی داده‌ها ضروری نیست.
- (۲) اعمال قفل در هنگام خواندن ضروریست و باید تا پایان تراکنش حفظ شود.
- (۳) اعمال قفل در هنگام خواندن و نوشتن ضروریست و اعمال قفل باید به صورت 2-phase locking باشد.
- (۴) اعمال قفل در هنگام خواندن ضروریست ولی به محض پایان یافتن عمل خواندن می‌توان قفل را آزاد کرد.

۱-۱ در فضای بازی‌ها مقدار تابع ارزیابی (evaluation function) نشانگر چیست؟

- (۱) تعیین‌کننده خاتمه بازی
- (۲) مقدار عددی خروجی بازی در گره‌های پایانی
- (۳) درجه‌ای از عدم قطعیت که به دلیل حضور حریف و یا عنصر شانس ایجاد می‌شود.
- (۴) تخمینی که از میزان موفقیت (مناسب بودن) مورد انتظار گروه‌های یک پیکربندی خاص از بازی

۱-۲ یک مدل (model) در منطق چیست؟

- (۱) مجموعه‌ای از قواعد استنتاجی sound
- (۲) دنباله‌ای از اعمال روال‌های استنتاجی برای اثبات یک جمله
- (۳) جهانی که در آن یک جمله تحت تفسیر خاصی معتبر است.
- (۴) مجموعه جملاتی که از روی آنها می‌توان قابل‌نتیجه‌گیری بودن یک جمله خاص را اثبات نمود.

۱-۳ ایده اصلی در یادگیری استقرایی کدام است؟

- (۱) عامل، دانش در مورد یک اصل کلی را به مثال‌های خاص اعمال می‌کند.
- (۲) عامل از دانسته‌های موجود در پایگاه دانش موارد جدید را نتیجه منطقی می‌گیرد.
- (۳) عامل در مورد یک قلمرو فرضیاتی می‌سازد و بر اساس ورودی‌ها و خروجی‌های جدید نمونه تابعی را تخمین می‌زند.
- (۴) عامل با مقایسه ورودی جدید با موارد مشابه در پایگاه دانش در مورد ویژگی‌های ورودی جدید استنتاج می‌کند.

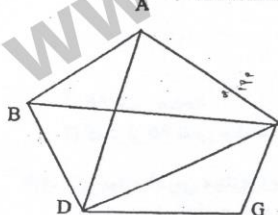
۱-۴ حساب وضعیت‌ها (Situation Calculus)، برای حل چه مشکلی در منطق ایجاد شده است؟

- (۱) بازنمایی تغییرات
- (۲) بازنمایی توابع و سورها
- (۳) بازنمایی گزاره‌های متغیردار
- (۴) بازنمایی فضای حالت مسائل جستجو

۱-۵ در مسئله حرکت در کی راه پیچ (maze) فرض کنید اعمال بتواند در یک جدول $n \times m$ که بعضی از خانه‌ها سیاه (غیر قابل عبور) است به چهار جهت افقی و عمودی (و نه قطری) حرکت کند. در این مسئله برای یافتن کوتاهترین مسیر کدام یک از جملات زیر صحیح نیست؟

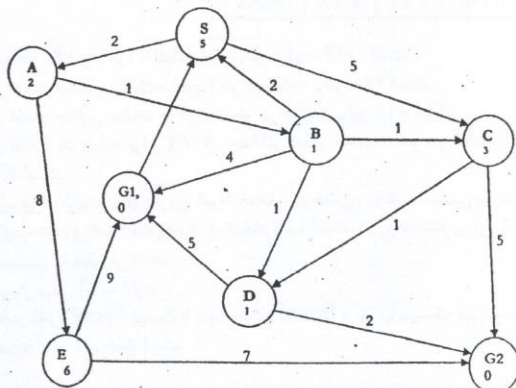
- (۱) جستجوی A^* سریع‌تر از جستجوی عرض اول (Breadth-first) به جواب می‌رسد.
- (۲) جستجوی A^* تعداد گره کمتری نسبت به جستجوی عمق اول (Depth-first) بسط می‌دهد.
- (۳) جستجوی عمق اول (Depth-first) سریع‌تر از جستجوی عرض اول (Breadth-first) به جواب می‌رسد.
- (۴) جستجوی عرض اول (Breadth-first) جواب بهتری نسبت به جستجوی عمق اول (Depth-first) می‌یابد.

۱-۶ در شکل مقابل (A نقطه شروع و G هدف است) حاصل جستجو با کدام روش رسیدن به مسیر ABDG است؟



- (۱) جستجوی عرض اول
- (۲) جستجوی عمق اول
- (۳) جستجوی A^*
- (۴) جستجوی تپه نوردی

۱-۷ در گراف زیر حاصل جستجو با روش A^* کدام است؟ (نقطه شروع: S، اعداد روی یال‌ها و اعداد داخل گره‌ها هزینه تخمینی گره تا هدف است)



- (۱) S-A-B-G1
- (۲) S-A-E-G2
- (۳) S-A-E-G1
- (۴) S-A-B-D-G2

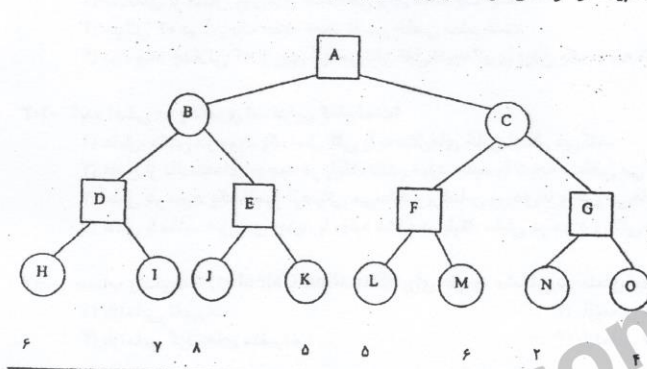
صفحه ۱۹

هوش مصنوعی

- ۱۰۸- هر گاه در یک مسئله به دنبال کلیه جوابها باشیم، کدام یک از روشهای زیر مناسبتر است؟
(۱) A^* (۲) عمق اول (۳) تپه نوردی (۴) تولید و آزمون

- ۱۰۹- کدام یک از موارد زیر، فرم کلازال (Clausal) جمله مقابل است (x یک متغیر و f یک ثابت اسکولم است)؟
 $\forall x(S(x, R) \rightarrow L(x, G)) \rightarrow H(R)$
(۱) $\neg S(f, R) \vee \neg L(f, G) \vee H(R)$
(۲) $\neg S(x, R) \vee \neg L(x, G) \vee H(R)$
(۳) $S(f, R) \vee H(R), \neg L(f, G) \vee H(R)$
(۴) $S(x, R) \vee H(R), \neg L(x, G) \vee H(R)$

- ۱۱۰- در صورت استفاده از روش هرس $\alpha - \beta$ کدام یک از گرههای درخت زیر جستجو نخواهد شد؟



- (۱) K, M
(۲) K, M, O
(۳) K, G, N, O
(۴) E, J, K, G, N, O

سیستمهای عامل

- ۱۱۱- اندازه صفحه در سیستمی با مدیریت حافظه مجازی به صورت صفحهبندی درخواستی، ۲۵۶ بایت است. حافظه سیستم حاوی سه قاب صفحه (در ابتدا خالی) می باشد هر قاب صفحه می تواند به کد یا داده آتساب داده شود و قابهای صفحه به اشتراک بین کد و داده استفاده می شوند. اندازه کد فرآیند برابر یک صفحه است و فرض کنید که حافظه فرآیند فقط از دو بخش کد و داده تشکیل می شود. اگر از روش جایگزینی FIFO استفاده شود، اجرای کد زیر منجر به چند نقص (فقدان) صفحه خواهد شد؟

```
X: array[۱..۱۲۸][۱..۱۲۸] of byte
for register int i = ۱ to ۱۲۸ do
  for register int j = ۱ to ۱۲۸ do
    X[i][j] = ۰;
```

- (۱) ۸۱۹۲ نقص صفحه
(۲) بیشتر از ۶۵ و کمتر از ۱۰۰ نقص صفحه

- (۱) ۶۵ نقص صفحه
(۳) کمتر از ۶۵ نقص صفحه

- ۱۱۲- در موارد آدرس مجازی زیر در یک سیستم مدیریت حافظه مجازی که از ترکیب قطعه بندی و صفحه بندی با جداول صفحه دو سطحی بهره می برد، کدام عبارت غلط است:

۹Bit	۵Bit	۷Bit	۱۳Bit
Segment No.	PT1	PT2	Offset

- (۱) اندازه صفحه ۸K و اندازه حافظه مجازی هر فرآیند ۱۶G است.
(۲) حداکثر تعداد جداول صفحه سطح ۲ در هر قطعه برابر ۱۲۸ است.
(۳) حداکثر تعداد جداول صفحه سطح یک در هر فرآیند برابر ۵۱۲ است.
(۴) حداکثر اندازه هر قطعه برابر ۳۲M، حداکثر تعداد صفحات در هر قطعه برابر $(۴K) ۴۰۹۶$ و حداکثر تعداد صفحات در هر فرآیند برابر ۲M است.
۱۱۳- برای پیشگیری از بن بست از طریق شرط انتظار چرخشی، روشی مبتنی بر شماره گذاری همه منابع و الزام فرآیندها به درخواست منابع به ترتیب عددی (مثلاً صعودی)، پیشنهاد شده است. در پیاده سازی آن با چه مشکلی روبرو خواهیم شد؟
(۱) منابع سیستم را هدر می دهد.
(۲) نیاز به پیش بینی آینده دارد.
(۳) همه منابع قابل Spool نیست و خود فضای Spool بر روی دیسک نیز موجب بن بست می شود.
(۴) هر دو مورد ۱ و ۲ صحیح است.

۱۱۴- سیستمی شامل ۵ فرآیند هم‌روند و ۲ منبع یکسان، قابل استفاده مجدد، Mutual Exclusive (دو به دو ناسازگار یا دارای انحصار متقابل) و Preemptive (غیرانحصاری) را در نظر بگیرید. به شرط آنکه فرآیند حداکثر به ۲ منبع نیاز داشته باشد، تعداد وضعیت‌های بن‌بست (Deadlock states) در این سیستم به خاطر منبع مذکور حداکثر چند حالت می‌باشد؟

- (۱) ۲۰ حالت
(۲) ۱۰ حالت
(۳) ۵ حالت
(۴) ۰ (صفر) حالت

۱۱۵- موقعیت اولیه بازو در یک دیسک گردان، سیلندر ۲۵ و سیاست مورد استفاده آسانسور (یا SCAN) با جهت اولیه رو به پایین می‌باشد. اگر زمان حرکت بازو از هر سیلندر به سیلندر مجاور ۱۰ msec و درخواست‌ها به ترتیب زیر باشند (برای مثال، درخواست دوم ۹۰ msec پس از درخواست اول برای خواندن یا نوشتن ۲ بلوک پشت سر هم از سیلندر شماره ۴۰ صادر شده است) با فرض اینکه زمان یک دور چرخش دیسک برابر ۲۰ msec است و هر شیار دارای ۴ بلوک است، کل زمانی که جهت انجام این درخواست‌ها صرف می‌شود برابر است با:

تعداد بلوک درخواست شده	زمان درخواست	شماره سیلندر
۲ بلوک پشت سر هم	۰	۲۵
۲ بلوک پشت سر هم	۹۰ msec	۴۰
۲ بلوک پشت سر هم	۹۵ msec	۳۷
۲ بلوک پشت سر هم	۱۹۵ msec	۲۵
۱ بلوک	۲۰۰ msec	۳۰

- (۱) ۴۰۵ msec (۲) ۴۰۰ msec (۳) ۳۹۵ msec (۴) ۳۸۵ msec

۱۱۶- از الگوریتم سالمندی (aging) با ضریب $a = \frac{1}{2}$ برای پیش‌بینی زمان‌های اجرا استفاده می‌شود. پنج اجرای قبل به ترتیب (از راست به چپ) ۴۰، ۶۰، ۸۰، ۴۵ و ۱۵ میلی ثانیه طول کشیده است. پیش‌بینی زمان اجرای بعدی چقدر است؟

- (۱) ۴۵ (۲) ۴۰ (۳) ۲۵ (۴) ۳۰

۱۱۷- در یک سیستم مدیریت حافظه، اگر زمان دسترسی به حافظه ۴۰۰ ns و زمان دسترسی به جدول TLB، $hit ratio$ و ۵۰ ns در جدول TLB برابر ۸۰٪ باشد کدام عبارت صحیح است؟

- (۱) سیاست صفحه‌بندی و TLB دارای زمان دسترسی به حافظه برابر با ۵۲۰ ns می‌باشد.
(۲) سیاست صفحه‌بندی دارای زمان دسترسی به حافظه برابر با ۸۵۰ ns می‌باشد.
(۳) سیاست صفحه‌بندی دارای زمان دسترسی به حافظه برابر با ۷۳۰ ns می‌باشد.
(۴) سیاست صفحه‌بندی و TLB دارای زمان دسترسی به حافظه برابر با ۴۵۰ ns می‌باشد.

۱۱۸- در یک سیستم هم‌روند، هر فرآیند برای ورود به بخش بحرانی، تابع enter-region را صدا می‌کند و پس از خروج از بخش بحرانی تابع leave-region را صدا می‌کند. کدام یک از گزینه‌های ذیل صحیح است؟

```
#define FALSE 0
#define TRUE 1
#define N 2
int turn;
int interested[N];
Void enter - region(int process)
{
    int other;
    other = 1 - process;
    int erested[process] = TRUE;
    turn = process;
    while(turn == process && interested[other] == TRUE){ }
}
Void leave - region(int process)
{
    interested[process] = FALSE;
}
```

- (۱) کد کاملاً درست کار می‌کند و انحصار متقابل تأمین می‌شود.
(۲) انحصار متقابل تأمین نمی‌شود.
(۳) احتمال وقوع بن‌بست وجود دارد.
(۴) احتمال وقوع گرسنگی وجود دارد.

صفحه ۲۱

سیستم‌های عامل

۱۱۹- تحت سیستم عاملی چهار فرآیند فعال و دو منبع مدیریت می‌شود. وضعیت سیستم تحت جدول ذیل بیان شده است. حالت سیستم چیست؟

فرآیند	مقادیر اختصاص داده شده		حداکثر نیاز		منابع در دسترس	
	R_1	R_2	R_1	R_2	R_1	R_2
P_1	۷	۲	۹	۵	۲	۱
P_2	۱	۳	۲	۶		
P_3	۱	۱	۲	۲		
P_4	۳	۰	۵	۰		

- (۱) امن
(۲) نا امن
(۳) به طور قاطع نمی‌توان پیش‌بینی کرد
(۴) بستگی دارد چه فرآیندی چه منبعی را تقاضا کند.

۱۲۰- یک فضای آدرس دهی منطقی شامل هشت صفحه است و هر صفحه حاوی ۱۰۲۴ کلمه (word) است. این فضای آدرس دهی بر روی یک فضای آدرس دهی فیزیکی حاوی ۳۲ قاب صفحه (page frame) نگاشته (map) می‌شود. آدرس فیزیکی حاوی چند بیت است؟
(۱) بازده (۲) سیزده (۳) چهارده (۴) پانزده

معماری کامپیوتر

۱۲۱- پردازنده‌ای 64 کیلو بایت حافظه اصلی و باس دیتای 8 بیتی و 1 کیلو بایت حافظه نهان تداعیگر مجموعه‌ای دو بخشی (2-way set associative cache) دارد. چنانچه بلوک‌های 16 بایتی استفاده شود. آدرس H 334 از حافظه اصلی در کجای cache نگاشت می‌شود؟

- (۱) در set شماره 3 در بلوک اول
(۲) در set شماره 19 در بلوک چهارم
(۳) در set شماره 19 در بلوک اول یا بلوک دوم
(۴) در set شماره 3 در بلوک دوم یا بلوک اول
- ۱۲۲- دو عدد $A = 10110010$ و $B = 10011011$ در سیستم مکمل 2 و پرچم‌های وضعیت به ترتیب مقابل داده شده است. مشخص کنید پس از عمل $A - B$ ثبات پرچم‌ها دارای کدام مقادیر خواهند بود؟ (به صورت Hex)

C	V	N	Z
0	1	0	1

- (۱) 0 (۲) 5 (۳) C (۴) 8
- ۱۲۳- با فرض اینکه در طی فازهای T_0 و T_1 عمل واکنشی (Fetch) و دیکود دستورالعمل به صورت مقابل انجام شده است:

$$T_0 = DR \leftarrow M[PC]$$

$$T_1 = IR \leftarrow DR, PC \leftarrow PC + 1, + \text{Decode}$$

مشخص کنید دستور STA Addr کدام مجموعه گزاره‌های زیر است؟

$$T_r : DR \leftarrow M[PC], DR \leftarrow AC \quad (۲)$$

$$T_r : M[AR] \leftarrow DR, \text{goto } T_0;$$

$$T_r : DR \leftarrow M[PC]; \quad (۴)$$

$$T_r : AC \leftarrow DR, PC \leftarrow PC + 1;$$

$$T_r : M[AR] \leftarrow AC, \text{goto } T_0;$$

$$T_r : AR \leftarrow DR, PC \leftarrow PC + 1; \quad (۱)$$

$$T_r : M[AR] \leftarrow AC, \text{goto } T_0;$$

$$T_r : DR \leftarrow M[PC]; \quad (۳)$$

$$T_r : AR \leftarrow DR, PC \leftarrow PC + 1;$$

$$T_r : M[AR] \leftarrow AC, \text{goto } T_0;$$

Push A

Push B

Push C

Add

Mul

Push D

Push E

Push F

Mul

Add

Push G

SUB

DIV

POP X

۱۲۴- مشخص کنید در یک ماشین پشته‌ای (Stack machine) دستورات مقابل کدام عبارت را پیاده‌سازی می‌کنند؟

$$X = [(A \times (B + C) + D)] / [E \times F - G] \quad (۱)$$

$$X = [A \times (B + C)] / [D + (E \times F) - G] \quad (۲)$$

$$X = [A + (B \times C)] / [(D + E) \times F - G] \quad (۳)$$

$$X = [(A \times B) + C] + [D / E \times F - G] \quad (۴)$$

صفحه ۲۲

معماری کامپیوتر

۱۲۵- یک واحد محاسباتی با ساختار خط لوله‌ای (pipe line) دارای k مرحله (stage) با زمان اجرای t_1 است. میزان تسریع این واحد محاسباتی نسبت به حالت غیر خط لوله‌ای برای انجام n محاسبه چقدر است؟

(۱) k (۲) nk (۳) $\frac{nk}{k+n}$ (۴) $\frac{nk}{k+n-1}$

۱۲۶- یک برنامه با زمان اجرای ۸۰ ثانیه به صورت متوالی بر روی یک پردازنده اجرا می‌شود. از این زمان ۲۰ درصد برای دستورات ممیز شناور و ۳۰ درصد برای دستورات ضرب اعداد صحیح استفاده می‌شود و بقیه برای سایر دستورات مصرف می‌شود. فرض کنید با ایجاد تغییراتی در این پردازنده دستورات ممیز شناور ۸ برابر و دستورات ضرب اعداد صحیح ۶ برابر تسریع شده‌اند. میزان تسریع برنامه برابر است با:

(۱) ۷ (۲) ۱,۷۴ (۳) ۲,۵ (۴) ۳,۵

۱۲۷- در مقایسه واحد کنترل سیم‌بندی شده (Hardwired) با ریز برنامه‌سازی شده (Microprogrammed) کدام گزاره صحیح‌تر است؟

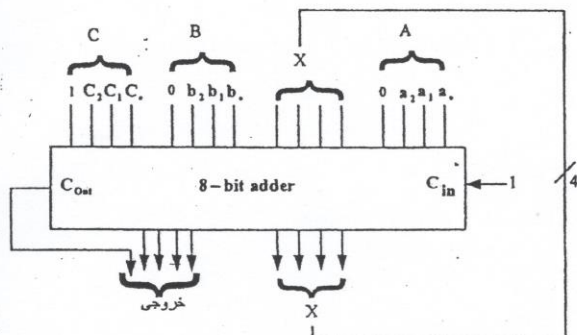
واحد کنترل سیم‌بندی شده	واحد کنترل ریز برنامه‌سازی شده	
سرعت اجرا	زیاد	کم
پیچیدگی سخت افزاری	زیاد	کم
سهولت تغییر و توسعه	کم	زیاد
میزان استفاده در پردازنده‌های امروزی	زیاد	کم

واحد کنترل سیم‌بندی شده	واحد کنترل ریز برنامه‌سازی شده	
سرعت اجرا	زیاد	کم
پیچیدگی سخت افزاری	کم	زیاد
سهولت تغییر و توسعه	کم	زیاد
میزان استفاده در پردازنده‌های امروزی	زیاد	کم

واحد کنترل سیم‌بندی شده	واحد کنترل ریز برنامه‌سازی شده	
سرعت اجرا	کم	زیاد
پیچیدگی سخت افزاری	کم	زیاد
سهولت تغییر و توسعه	زیاد	کم
میزان استفاده در پردازنده‌های امروزی	کم	زیاد

واحد کنترل سیم‌بندی شده	واحد کنترل ریز برنامه‌سازی شده	
سرعت اجرا	کم	زیاد
پیچیدگی سخت افزاری	زیاد	کم
سهولت تغییر و توسعه	زیاد	کم
میزان استفاده در پردازنده‌های امروزی	کم	زیاد

۱۲۸- اعداد سه بیتی دودویی محض A ، B و C مفروضند. مدار روبرو چه می‌کند؟



(۱) مدار هازارد دارد.

(۲) $A + B + C + 9$

(۳) $A + B + C - 7$

(۴) $A + B + C + 1$

صفحه ۲۳

معماری کامپیوتر

۱۲۹- در یک مدل ضرب به روش بوت (Booth) حاصل ضرب‌های جزئی مقابل به دست آمده است. مشخص کنید Y و نتیجه P برابر چیست؟

$$\begin{array}{r}
 X = 010011 \\
 \times Y \\
 \hline
 11111101101 \\
 0000010011 \\
 000000000 \\
 11101101 \\
 0010011 \\
 101101 \\
 \hline
 P
 \end{array}$$

P = 10110110111 , Y = -24 (۲)

P = 11001001011 , Y = -23 (۱)

P = 11000101011 , Y = -22 (۴)

P = 11001101101 , Y = -21 (۳)

۱۳۰- شکل زیر مسیر داده یک پردازنده مبتنی بر stack را نشان می‌دهد. تمام دستورات این پردازنده در یک کلمه حافظه جای می‌گیرند.

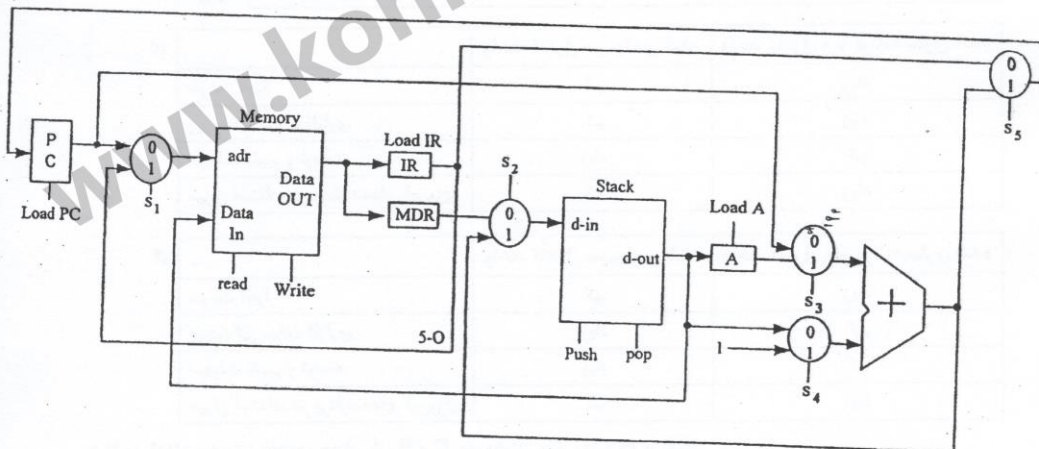
عملیات push و pop شدن از / به stack به صورت سنکرون با clk انجام می‌شود. دستور add دو عملوند خود را از روی stack گرفته و حاصل جمع آنها را بر روی stack می‌کند. این دستور برای اجرا به چند سیکل ساعت نیاز دارد؟

3 (۱)

4 (۲)

5 (۳)

6 (۴)



مهندسی فناوری اطلاعات (IT) (کد ۱۲۷۶)

سال ۱۳۸۴

۱	۵۱	۱۰۱	۱۵۱	۲۰۱	۲۵۱	۳۰۱
۲	۵۲	۱۰۲	۱۵۲	۲۰۲	۲۵۲	۳۰۲
۳	۵۳	۱۰۳	۱۵۳	۲۰۳	۲۵۳	۳۰۳
۴	۵۴	۱۰۴	۱۵۴	۲۰۴	۲۵۴	۳۰۴
۵	۵۵	۱۰۵	۱۵۵	۲۰۵	۲۵۵	۳۰۵
۶	۵۶	۱۰۶	۱۵۶	۲۰۶	۲۵۶	۳۰۶
۷	۵۷	۱۰۷	۱۵۷	۲۰۷	۲۵۷	۳۰۷
۸	۵۸	۱۰۸	۱۵۸	۲۰۸	۲۵۸	۳۰۸
۹	۵۹	۱۰۹	۱۵۹	۲۰۹	۲۵۹	۳۰۹
۱۰	۶۰	۱۱۰	۱۶۰	۲۱۰	۲۶۰	۳۱۰
۱۱	۶۱	۱۱۱	۱۶۱	۲۱۱	۲۶۱	۳۱۱
۱۲	۶۲	۱۱۲	۱۶۲	۲۱۲	۲۶۲	۳۱۲
۱۳	۶۳	۱۱۳	۱۶۳	۲۱۳	۲۶۳	۳۱۳
۱۴	۶۴	۱۱۴	۱۶۴	۲۱۴	۲۶۴	۳۱۴
۱۵	۶۵	۱۱۵	۱۶۵	۲۱۵	۲۶۵	۳۱۵
۱۶	۶۶	۱۱۶	۱۶۶	۲۱۶	۲۶۶	۳۱۶
۱۷	۶۷	۱۱۷	۱۶۷	۲۱۷	۲۶۷	۳۱۷
۱۸	۶۸	۱۱۸	۱۶۸	۲۱۸	۲۶۸	۳۱۸
۱۹	۶۹	۱۱۹	۱۶۹	۲۱۹	۲۶۹	۳۱۹
۲۰	۷۰	۱۲۰	۱۷۰	۲۲۰	۲۷۰	۳۲۰
۲۱	۷۱	۱۲۱	۱۷۱	۲۲۱	۲۷۱	۳۲۱
۲۲	۷۲	۱۲۲	۱۷۲	۲۲۲	۲۷۲	۳۲۲
۲۳	۷۳	۱۲۳	۱۷۳	۲۲۳	۲۷۳	۳۲۳
۲۴	۷۴	۱۲۴	۱۷۴	۲۲۴	۲۷۴	۳۲۴
۲۵	۷۵	۱۲۵	۱۷۵	۲۲۵	۲۷۵	۳۲۵
۲۶	۷۶	۱۲۶	۱۷۶	۲۲۶	۲۷۶	۳۲۶
۲۷	۷۷	۱۲۷	۱۷۷	۲۲۷	۲۷۷	۳۲۷
۲۸	۷۸	۱۲۸	۱۷۸	۲۲۸	۲۷۸	۳۲۸
۲۹	۷۹	۱۲۹	۱۷۹	۲۲۹	۲۷۹	۳۲۹
۳۰	۸۰	۱۳۰	۱۸۰	۲۳۰	۲۸۰	۳۳۰
۳۱	۸۱	۱۳۱	۱۸۱	۲۳۱	۲۸۱	۳۳۱
۳۲	۸۲	۱۳۲	۱۸۲	۲۳۲	۲۸۲	۳۳۲
۳۳	۸۳	۱۳۳	۱۸۳	۲۳۳	۲۸۳	۳۳۳
۳۴	۸۴	۱۳۴	۱۸۴	۲۳۴	۲۸۴	۳۳۴
۳۵	۸۵	۱۳۵	۱۸۵	۲۳۵	۲۸۵	۳۳۵
۳۶	۸۶	۱۳۶	۱۸۶	۲۳۶	۲۸۶	۳۳۶
۳۷	۸۷	۱۳۷	۱۸۷	۲۳۷	۲۸۷	۳۳۷
۳۸	۸۸	۱۳۸	۱۸۸	۲۳۸	۲۸۸	۳۳۸
۳۹	۸۹	۱۳۹	۱۸۹	۲۳۹	۲۸۹	۳۳۹
۴۰	۹۰	۱۴۰	۱۹۰	۲۴۰	۲۹۰	۳۴۰
۴۱	۹۱	۱۴۱	۱۹۱	۲۴۱	۲۹۱	۳۴۱
۴۲	۹۲	۱۴۲	۱۹۲	۲۴۲	۲۹۲	۳۴۲
۴۳	۹۳	۱۴۳	۱۹۳	۲۴۳	۲۹۳	۳۴۳
۴۴	۹۴	۱۴۴	۱۹۴	۲۴۴	۲۹۴	۳۴۴
۴۵	۹۵	۱۴۵	۱۹۵	۲۴۵	۲۹۵	۳۴۵
۴۶	۹۶	۱۴۶	۱۹۶	۲۴۶	۲۹۶	۳۴۶
۴۷	۹۷	۱۴۷	۱۹۷	۲۴۷	۲۹۷	۳۴۷
۴۸	۹۸	۱۴۸	۱۹۸	۲۴۸	۲۹۸	۳۴۸
۴۹	۹۹	۱۴۹	۱۹۹	۲۴۹	۲۹۹	۳۴۹
۵۰	۱۰۰	۱۵۰	۲۰۰	۲۵۰	۳۰۰	۳۵۰